



Asignatura: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN **Modalidad:** EN LÍNEA

Unidad de Organización Curricular: Básica

INFORME DE PRÁCTICAS DEL COMPONENTE PRÁCTICO-EXPERIMENTAL	
Nombre de los estudiantes: MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER	
Asignatura: Metodología de la Investigación "O"	Calificación: Sobre 7,5 puntos
Fecha del informe: 14/07/26	
N° Práctica: 2	
Título de la Práctica: El marco teórico de la investigación	
Introducción	El presente documento tiene como objetivo desarrollar el marco teórico del proyecto de investigación titulado "DLSS 4.0, ¿Es el futuro?". Este marco teórico constituye el fundamento científico del estudio, permitiendo contextualizar la tecnología Deep Learning Super Sampling (DLSS) de NVIDIA dentro del panorama actual de los gráficos en tiempo real y la inteligencia artificial. Se abordarán los antecedentes, conceptos clave, teorías relevantes y el marco legal que rigen esta innovación tecnológica, siguiendo las directrices de la rúbrica de evaluación y las Normas APA 7ma edición. La elaboración de este marco es crucial para comprender la evolución y el potencial impacto de DLSS 4.0 en la industria del entretenimiento digital y más allá.
Desarrollo o procedimiento	El desarrollo del marco teórico se ha estructurado en los siguientes componentes fundamentales, basados en una revisión exhaustiva de literatura científica reciente y fuentes académicas confiables. Estado del Arte Para comprender la posición actual de DLSS 4.0, se analizaron tres investigaciones científicas recientes que abordan el supermuestreo basado en IA y la generación de fotogramas: 1. Rehman, H. U., Shirmohammadi, S., & Amer, I. (2026). <i>GameSR: Real-Time Super-Resolution for Interactive Gaming</i>. Authorea Preprints. Esta investigación examina el rendimiento de tecnologías de superresolución como DLSS 3.5 y FSR 2.2 en entornos de juego interactivos. Los autores destacan que DLSS logra mantener latencias extremadamente bajas, entre 1.7 y 4.0 milisegundos por fotograma, para



escalados de 2x a 4x. Esto subraya la eficiencia de DLSS en la mejora de la tasa de fotogramas sin comprometer significativamente la capacidad de respuesta. Sin embargo, una limitación identificada es la **dependencia de hardware específico (Tensor Cores de NVIDIA RTX)**, lo que restringe su accesibilidad a usuarios con tarjetas gráficas compatibles. Un vacío en el conocimiento que sugiere este estudio es la necesidad de desarrollar modelos de superresolución más ligeros y agnósticos al hardware que puedan funcionar eficazmente en plataformas menos potentes, democratizando así el acceso a estas mejoras visuales y de rendimiento.

2. **Roy, G. (2026). *DLSS and Neuro-Rendering: How AI Is Redefining Real-Time Graphics*. Medium.** Gaurav Roy describe la evolución de DLSS, trascendiendo su función inicial de simple escalador de resolución para convertirse en un sistema de renderizado neuro-nativo. El artículo enfatiza que DLSS 4.0 representa un avance significativo al introducir la **Generación Multi-Fotograma (Multi-Frame Generation)**, una técnica que puede generar hasta cuatro fotogramas adicionales por cada fotograma renderizado tradicionalmente, multiplicando así la tasa de fotogramas. A pesar de estos avances, el autor señala una limitación crítica: el **riesgo de “alucinaciones” visuales y artefactos** en escenas complejas o con elementos de interfaz de usuario dinámicos. Estos artefactos, aunque raros, pueden afectar la inmersión y la fidelidad visual. El vacío aquí radica en la mejora de la robustez de los algoritmos de IA para minimizar estos errores en escenarios extremos y garantizar una coherencia visual perfecta.
3. **Zhong, J., et al. (2023). *Neural Super-Resolution in Real-Time Rendering Using Auxiliary Feature Enhancement*. ResearchGate.** Este estudio se centra en cómo la inteligencia artificial puede mejorar la calidad gráfica a altas tasas de fotogramas sin sacrificar el rendimiento. Los hallazgos indican que la IA es capaz de **reconstruir detalles finos y texturas** que el renderizado nativo, debido a sus costos computacionales, a menudo omite o simplifica. Esto sugiere que las técnicas de superresolución neuronal no solo mejoran el rendimiento, sino que también pueden superar la calidad visual nativa en ciertos aspectos. Una limitación es la complejidad de la integración de estas técnicas en los motores de juego existentes, lo que requiere una adaptación significativa. El vacío de conocimiento se encuentra en la



estandarización y simplificación de los procesos de integración para facilitar la adopción generalizada de estas tecnologías por parte de los desarrolladores.

Bases Conceptuales

Para el presente estudio, se han identificado y definido diez conceptos clave que sustentan la comprensión de DLSS 4.0 y su impacto:

1. **Deep Learning Super Sampling (DLSS):** Tecnología de renderizado de NVIDIA que utiliza redes neuronales profundas entrenadas en superordenadores para generar imágenes de alta resolución a partir de entradas de menor resolución, mejorando el rendimiento y la calidad visual (Roy, 2026).
2. **Neuro-Rendering:** Un paradigma emergente en gráficos por computadora donde las redes neuronales reemplazan o asisten etapas tradicionales del pipeline de renderizado, como la rasterización o el trazado de rayos, para generar imágenes de manera más eficiente y realista (Roy, 2026).
3. **Tensor Cores:** Unidades de procesamiento especializadas integradas en las GPUs de NVIDIA (a partir de la arquitectura Volta) diseñadas para acelerar operaciones de matrices de baja precisión, fundamentales para el rendimiento de las redes neuronales y, por ende, de DLSS (Rehman et al., 2026).
4. **Generación de Fotogramas (Frame Generation):** Una característica avanzada de DLSS (a partir de la versión 3) que utiliza algoritmos de IA para crear fotogramas intermedios completamente nuevos entre los fotogramas renderizados por la GPU, aumentando significativamente la tasa de fotogramas percibida (NVIDIA Research, s.f.).
5. **Reconstrucción de Rayos (Ray Reconstruction):** Una mejora de DLSS (a partir de la versión 3.5) que reemplaza los denoisers tradicionales basados en heurísticas por un modelo de IA entrenado para reconstruir y mejorar la calidad de la iluminación, las sombras y los reflejos en escenas con trazado de rayos (NVIDIA Research, s.f.).
6. **Vectores de Movimiento (Motion Vectors):** Datos generados por el motor de juego que describen el desplazamiento de cada píxel o fragmento de objeto entre fotogramas consecutivos. Son cruciales para que DLSS y otras técnicas temporales infieran el movimiento y la reconstrucción de la imagen (Roy, 2026).



7. **Upscaling (Escalado):** El proceso de aumentar la resolución de una imagen digital. En el contexto de DLSS, se refiere al escalado inteligente asistido por IA que reconstruye detalles en lugar de simplemente estirar píxeles (Zhong et al., 2023).
8. **Latencia (Reflex):** El tiempo que transcurre desde que el usuario realiza una acción (ej. clic del ratón) hasta que esa acción se refleja visualmente en la pantalla. Tecnologías como NVIDIA Reflex, integrada con DLSS, buscan minimizar esta latencia para una experiencia de juego más fluida y reactiva (NVIDIA Research, s.f.).
9. **Super-Resolución:** La capacidad de una red neuronal para inferir y generar detalles de alta frecuencia (texturas finas, bordes nítidos) a partir de una imagen de baja resolución, superando las limitaciones de los métodos de escalado tradicionales (Zhong et al., 2023).
10. **Flujo Óptico (Optical Flow):** El patrón de movimiento aparente de objetos, superficies y bordes en una secuencia de imágenes. Es un concepto fundamental en visión por computadora y es utilizado por DLSS para la generación de fotogramas y la reconstrucción de movimiento (Roy, 2026).

Bases Teóricas

El fenómeno de DLSS 4.0 y su potencial futuro se fundamenta en varias teorías científicas:

- **Teoría del Aprendizaje Profundo (Deep Learning):** Esta teoría, una rama del aprendizaje automático, es la base de DLSS. Postula que las redes neuronales artificiales con múltiples capas (profundas) pueden aprender representaciones jerárquicas de datos, permitiéndoles realizar tareas complejas como el reconocimiento de patrones y la generación de imágenes. En DLSS, las redes neuronales son entrenadas para aprender la relación entre imágenes de baja y alta resolución, así como para predecir el movimiento y los detalles faltantes (Goodfellow et al., 2016).
- **Teoría de la Información y Procesamiento de Señales:** Esta teoría es fundamental para entender cómo DLSS reconstruye imágenes. Conceptos como el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon son relevantes, ya que DLSS busca reconstruir una señal de alta frecuencia (imagen de alta resolución) a partir de muestras de baja frecuencia (imagen de baja resolución) utilizando información contextual y patrones aprendidos, en lugar de depender únicamente de la densidad de muestreo original (Shannon, 1948).
- **Visión Computacional:** Las bases de la visión computacional, que se ocupa de cómo las computadoras pueden obtener una comprensión de las imágenes digitales, son



	esenciales. Teorías sobre el flujo óptico, la detección de bordes, el reconocimiento de objetos y la segmentación de imágenes son aplicadas por los algoritmos de DLSS para analizar los fotogramas de entrada, inferir el movimiento de los objetos y reconstruir la escena con mayor fidelidad (Szeliski, 2010). Bases Legales El desarrollo y la implementación de tecnologías como DLSS 4.0 están intrínsecamente ligados a un marco legal y regulatorio, especialmente en áreas como la propiedad intelectual y la ética de la IA: • Ley de Propiedad Intelectual y Patentes: NVIDIA ha construido un vasto “imperio de patentes” con más de 23,000 patentes publicadas relacionadas con GPUs y algoritmos de IA (Cronin, s.f.). Esto protege sus innovaciones como DLSS, limitando la capacidad de otras empresas para replicar directamente su tecnología. La protección de patentes es crucial para incentivar la inversión en investigación y desarrollo en este campo de alta tecnología. • Regulaciones sobre Inteligencia Artificial (Ej. EU AI Act): La Ley de IA de la Unión Europea (EU AI Act), que entró en vigor en agosto de 2024 y será plenamente aplicable en agosto de 2026, establece un marco regulatorio basado en el riesgo para los sistemas de IA (European Union, s.f.). Aunque DLSS no se clasifica como IA de alto riesgo, las futuras iteraciones o aplicaciones más amplias de neuro-rendering podrían verse afectadas por requisitos de transparencia, explicabilidad y supervisión humana, especialmente si se utilizan en contextos críticos más allá del entretenimiento. • Estándares de Eficiencia Energética para Computación de Alto Rendimiento (HPC) y GPUs: Aunque no son leyes directas sobre DLSS, existen normativas y objetivos de la industria (como el objetivo 30x25 de AMD para la eficiencia energética) que impulsan la necesidad de tecnologías que reduzcan el consumo de energía en la computación de alto rendimiento (AMD, 2021). DLSS, al permitir un rendimiento gráfico superior con menos recursos computacionales nativos, contribuye indirectamente a estos objetivos de eficiencia, lo que podría influir en futuras regulaciones o incentivos para tecnologías de renderizado energéticamente eficientes.
Resultados	El resultado de esta actividad es la compilación y estructuración del marco teórico para el proyecto de investigación “DLSS 4.0, ¿Es el futuro?”. Se ha logrado identificar y analizar críticamente tres investigaciones científicas recientes que establecen el estado del arte de la



	tecnología DLSS, sus enfoques, resultados, limitaciones y vacíos de conocimiento. Asimismo, se han definido diez conceptos clave que forman las bases conceptuales, se han relacionado las teorías pertinentes que fundamentan el fenómeno investigado, y se ha analizado el marco legal relevante en términos de propiedad intelectual, regulación de IA y eficiencia energética. Este marco teórico proporciona una base sólida para futuras etapas de la investigación, permitiendo una comprensión profunda y contextualizada del objeto de estudio.
Conclusiones	La investigación realizada para la elaboración del marco teórico sugiere que DLSS 4.0 representa un avance significativo y, de hecho, se perfila como una parte integral del futuro de los gráficos en tiempo real. La evolución de DLSS de un simple escalador a un sistema de neuro-rendering con generación multi-fotograma y reconstrucción de rayos impulsada por IA demuestra una tendencia clara hacia la computación visual cognitiva y basada en inferencia. Si bien persisten desafíos como el riesgo de artefactos visuales y la dependencia de hardware propietario, los beneficios en rendimiento y calidad visual son innegables y se extienden más allá de los videojuegos a campos como la producción virtual, el metaverso y las simulaciones. La integración de la IA en el pipeline de renderizado no solo optimiza los recursos, sino que también abre nuevas posibilidades para la creación de experiencias visuales más inmersivas y eficientes. El futuro de DLSS 4.0 dependerá de la superación de sus limitaciones actuales y de su adaptación a un entorno regulatorio y de hardware en
Referencias	AMD. (2021, 29 de septiembre). <i>AMD Announces Ambitious Goal to Increase Energy Efficiency of High-Performance Computing by 30x by 2025</i>. AMD Newsroom. https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2021-9-29-amd-announces-ambitious-goal-to-increase-energy-eff.html Cronin, S. (s.f.). <i>NVIDIA's Patent Empire: How IP Built the World's Most Valuable Company</i>. LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/nvidias-patent-empire-how-ip-built-worlds-most-valuable-seth-cronin-yeube European Union. (s.f.). <i>AI Act Shaping Europe's digital future</i>. Digital-strategy.ec.europa.eu. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). <i>Deep Learning</i>. MIT Press.



NVIDIA Research. (s.f.). *DLSS 4: Transforming Real-Time Graphics with AI*.

<https://research.nvidia.com/labs/adlr/DLSS4>

Rehman, H. U., Shirmohammadi, S., & Amer, I. (2026). *GameSR: Real-Time Super-Resolution for Interactive Gaming*. Authorea Preprints.

<https://www.techrxiv.org/doi/full/10.36227/techrxiv.177006471.19665190>

Roy, G. (2026, 20 de enero). *DLSS and Neuro-Rendering: How AI Is Redefining Real-Time Graphics*. Medium. <https://karliris62.medium.com/dlss-and-neuro-rendering-how-ai-is-redefining-real-time-graphics-9a0032d8a48b>

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423.

Szeliski, R. (2010). *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer.

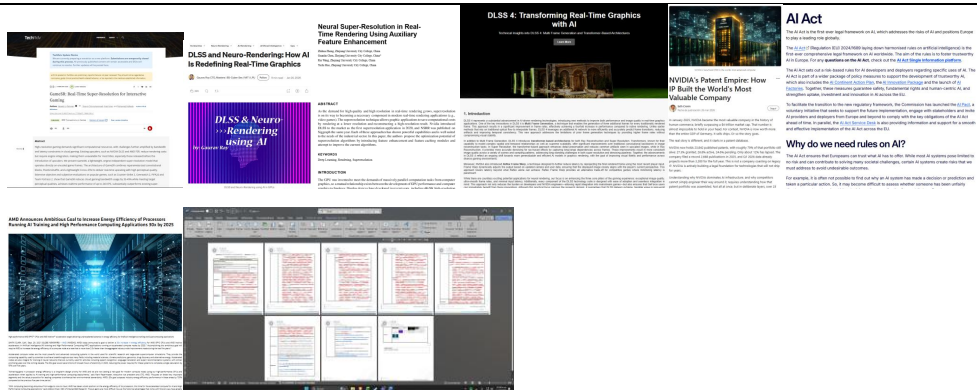
Zhong, J., et al. (2023). *Neural Super-Resolution in Real-Time Rendering Using Auxiliary Feature Enhancement*. ResearchGate.

https://www.researchgate.net/publication/370009897_Neural_Super-Resolution_in_Real-Time_Rendering_Using_Auxiliary_Feature_Enhancement



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Anexos



Responsable UEA

Docente: Jorge Luis Alba Rojas

 www.uea.edu.ec

 Km. 2. 1/2 vía Puyo a Tena (Paso Lateral)

 032892-118 / 032892-188 032892-098 / 032896-188 032896-476

#UEAesExcelencia



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

FACULTAD CIENCIAS DE LA VIDA

CARRERA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

PERFIL DEL PROYECTO

TEMA

DLSS 4.0, ¿Es el futuro?

AUTOR

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

DOCENTE

JORGE LUIS ALBA ROJAS

PUYO-ECUADOR

2026

 www.uea.edu.ec

 Km. 2. 1/2 vía Puyo a Tena (Paso Lateral)

 032892-118 / 032892-188 032892-098 / 032896-188 032896-476

#UEAesExcelencia



CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
1.1. Determinación del problema.....	11
1.2. Formulación del problema	11
1.3. Objetivos	11
1.3.1. Objetivo general.....	11
1.3.2. Objetivos específicos	11
1.4. Justificación	11
1.5. Hipótesis	11
REFERENCIAS.....	18
ANEXOS	19



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Determinación del problema

El presente proyecto de investigación se centra en la tecnología Deep Learning Super Sampling (DLSS) de NVIDIA, específicamente en su versión 4.0, y su impacto en el panorama actual de los gráficos en tiempo real y la inteligencia artificial. La problemática radica en comprender la evolución de esta tecnología, sus conceptos clave, teorías relevantes y el marco legal que la rige, así como su potencial impacto en la industria del entretenimiento digital y otros campos. [Introducción de P1]

1.2. Formulación del problema

¿Es DLSS 4.0 el futuro de los gráficos en tiempo real y la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento digital y más allá?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Desarrollar el marco teórico del proyecto de investigación titulado “DLSS 4.0, ¿Es el futuro?”.

1.3.2. Objetivos específicos

- Analizar el estado del arte de la tecnología DLSS 4.0, identificando investigaciones científicas recientes, sus enfoques, resultados, limitaciones y vacíos de conocimiento.
- Definir los conceptos clave que sustentan la comprensión de DLSS 4.0 y su impacto.
- Relacionar las teorías pertinentes que fundamentan el fenómeno investigado de DLSS 4.0.
- Examinar el marco legal relevante en términos de propiedad intelectual, regulación de IA y eficiencia en energética aplicable a DLSS 4.0.

1.4. Justificación

La elaboración de este marco teórico es crucial para comprender la evolución y el potencial impacto de DLSS 4.0 en la industria del entretenimiento digital y más allá, proporcionando una base sólida para futuras etapas de investigación. [Introducción de P1]

1.5. Hipótesis

No se plantea una hipótesis explícita en el documento de referencia P1.



2. MARCO TEÓRICO

2.1. Estado del arte

Para comprender la posición actual de DLSS 4.0, se analizaron tres investigaciones científicas recientes que abordan el supermuestreo basado en IA y la generación de fotogramas:

11. Rehman, H. U., Shirmohammadi, S., & Amer, I. (2026). GameSR: Real-Time Super-Resolution for Interactive Gaming. Authorea Preprints. Esta investigación examina el rendimiento de tecnologías de superresolución como DLSS 3.5 y FSR 2.2 en entornos de juego interactivos. Los autores destacan que DLSS logra mantener latencias extremadamente bajas, entre 1.7 y 4.0 milisegundos por fotograma, para escalados de 2x a 4x. Esto subraya la eficiencia de DLSS en la mejora de la tasa de fotogramas sin comprometer significativamente la capacidad de respuesta. Sin embargo, una limitación identificada es la dependencia de hardware específico (Tensor Cores de NVIDIA RTX), lo que restringe su accesibilidad a usuarios con tarjetas gráficas compatibles. Un vacío en el conocimiento que sugiere este estudio es la necesidad de desarrollar modelos de superresolución más ligeros y agnósticos al hardware que puedan funcionar eficazmente en plataformas menos potentes, democratizando así el acceso a estas mejoras visuales y de rendimiento [1].
12. Roy, G. (2026). DLSS and Neuro-Rendering: How AI Is Redefining Real-Time Graphics. Medium. Gaurav Roy describe la evolución de DLSS, trascendiendo su función inicial de simple escalador de resolución para convertirse en un sistema de renderizado neuro-nativo. El artículo enfatiza que DLSS 4.0 representa un avance significativo al introducir la Generación Multi-Fotograma (Multi-Frame Generation), una técnica que puede generar hasta cuatro fotogramas adicionales por cada fotograma renderizado tradicionalmente, multiplicando así la tasa de fotogramas. A pesar de estos



avances, el autor señala una limitación crítica: el riesgo de “alucinaciones” visuales y artefactos en escenas complejas o con elementos de interfaz de usuario dinámicos. Estos artefactos, aunque raros, pueden afectar la inmersión y la fidelidad visual. El vacío aquí radica en la mejora de la robustez de los algoritmos de IA para minimizar estos errores en escenarios extremos y garantizar una coherencia visual perfecta [2].

13. Zhong, J., et al. (2023). Neural Super-Resolution in Real-Time Rendering Using Auxiliary Feature Enhancement. ResearchGate. Este estudio se centra en cómo la inteligencia artificial puede mejorar la calidad gráfica a altas tasas de fotogramas sin sacrificar el rendimiento. Los hallazgos indican que la IA es capaz de reconstruir detalles finos y texturas que el renderizado nativo, debido a sus costos computacionales, a menudo omite o simplifica. Esto sugiere que las técnicas de superresolución neuronal no solo mejoran el rendimiento, sino que también pueden superar la calidad visual nativa en ciertos aspectos. Una limitación es la complejidad de la integración de estas técnicas en los motores de juego existentes, lo que requiere una adaptación significativa. El vacío de conocimiento se encuentra en la estandarización y simplificación de los procesos de integración para facilitar la adopción generalizada de estas tecnologías por parte de los desarrolladores [3].

2.2. Bases conceptuales

Para el presente estudio, se han identificado y definido diez conceptos clave que sustentan la comprensión de DLSS 4.0 y su impacto:

1. **Deep Learning Super Sampling (DLSS):** Tecnología de renderizado de NVIDIA que utiliza redes neuronales profundas entrenadas en superordenadores para generar imágenes de alta resolución a partir de entradas de menor resolución, mejorando el rendimiento y la calidad visual [2].



2. **Neuro-Rendering:** Un paradigma emergente en gráficos por computadora donde las redes neuronales reemplazan o asisten etapas tradicionales del pipeline de renderizado, como la rasterización o el trazado de rayos, para generar imágenes de manera más eficiente y realista [2].
3. **Tensor Cores:** Unidades de procesamiento especializadas integradas en las GPUs de NVIDIA (a partir de la arquitectura Volta) diseñadas para acelerar operaciones de matrices de baja precisión, fundamentales para el rendimiento de las redes neuronales y, por ende, de DLSS [1].
4. **Generación de Fotogramas (Frame Generation):** Una característica avanzada de DLSS (a partir de la versión 3) que utiliza algoritmos de IA para crear fotogramas intermedios completamente nuevos entre los fotogramas renderizados por la GPU, aumentando significativamente la tasa de fotogramas percibida [4].
5. **Reconstrucción de Rayos (Ray Reconstruction):** Una mejora de DLSS (a partir de la versión 3.5) que reemplaza los denoisers tradicionales basados en heurísticas por un modelo de IA entrenado para reconstruir y mejorar la calidad de la iluminación, las sombras y los reflejos en escenas con trazado de rayos [4].
6. **Vectores de Movimiento (Motion Vectors):** Datos generados por el motor de juego que describen el desplazamiento de cada píxel o fragmento de objeto entre fotogramas consecutivos. Son cruciales para que DLSS y otras técnicas temporales infieran el movimiento y la reconstrucción de la imagen [2].
7. **Upscaling (Escalado):** El proceso de aumentar la resolución de una imagen digital. En el contexto de DLSS, se refiere al escalado inteligente asistido por IA que reconstruye detalles en lugar de simplemente estirar píxeles [3].



8. **Latencia (Reflex):** El tiempo que transcurre desde que el usuario realiza una acción (ej. clic del ratón) hasta que esa acción se refleja visualmente en la pantalla. Tecnologías como NVIDIA Reflex, integrada con DLSS, buscan minimizar esta latencia para una experiencia de juego más fluida y reactiva [4].
9. **Super-Resolución:** La capacidad de una red neuronal para inferir y generar detalles de alta frecuencia (texturas finas, bordes nítidos) a partir de una imagen de baja resolución, superando las limitaciones de los métodos de escalado tradicionales [3].
10. **Flujo Óptico (Optical Flow):** El patrón de movimiento aparente de objetos, superficies y bordes en una secuencia de imágenes. Es un concepto fundamental en visión por computadora y es utilizado por DLSS para la generación de fotogramas y la reconstrucción de movimiento [2].

2.3. Bases teóricas

El fenómeno de DLSS 4.0 y su potencial futuro se fundamenta en varias teorías científicas:

- **Teoría del Aprendizaje Profundo (Deep Learning):** Esta teoría, una rama del aprendizaje automático, es la base de DLSS. Postula que las redes neuronales artificiales con múltiples capas (profundas) pueden aprender representaciones jerárquicas de datos, permitiéndoles realizar tareas complejas como el reconocimiento de patrones y la generación de imágenes. En DLSS, las redes neuronales son entrenadas para aprender la relación entre imágenes de baja y alta resolución, así como para predecir el movimiento y los detalles faltantes [5].
- **Teoría de la Información y Procesamiento de Señales:** Esta teoría es fundamental para entender cómo DLSS reconstruye imágenes. Conceptos como el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon son relevantes, ya que



DLSS busca reconstruir una señal de alta frecuencia (imagen de alta resolución) a partir de muestras de baja frecuencia (imagen de baja resolución) utilizando información contextual y patrones aprendidos, en lugar de depender únicamente de la densidad de muestreo original [6].

- **Visión Computacional:** Las bases de la visión computacional, que se ocupa de cómo las computadoras pueden obtener una comprensión de las imágenes digitales, son esenciales. Teorías sobre el flujo óptico, la detección de bordes, el reconocimiento de objetos y la segmentación de imágenes son aplicadas por los algoritmos de DLSS para analizar los fotogramas de entrada, inferir el movimiento de los objetos y reconstruir la escena con mayor fidelidad [7].

2.4. Bases legales

El desarrollo y la implementación de tecnologías como DLSS 4.0 están intrínsecamente ligados a un marco legal y regulatorio, especialmente en áreas como la propiedad intelectual y la ética de la IA:

- **Ley de Propiedad Intelectual y Patentes:** NVIDIA ha construido un vasto “imperio de patentes” con más de 23,000 patentes publicadas relacionadas con GPUs y algoritmos de IA [8]. Esto protege sus innovaciones como DLSS, limitando la capacidad de otras empresas para replicar directamente su tecnología. La protección de patentes es crucial para incentivar la inversión en investigación y desarrollo en este campo de alta tecnología.
- **Regulaciones sobre Inteligencia Artificial (Ej. EU AI Act):** La Ley de IA de la Unión Europea (EU AI Act), que entró en vigor en agosto de 2024 y será plenamente aplicable en agosto de 2026, establece un marco regulatorio basado en el riesgo para los sistemas de IA [9]. Aunque DLSS no se clasifica como IA de alto riesgo, las futuras iteraciones o aplicaciones más amplias de neuro-rendering podrían verse afectadas por requisitos de transparencia,



explicabilidad y supervisión humana, especialmente si se utilizan en contextos críticos más allá del entretenimiento.

- **Estándares de Eficiencia Energética para Computación de Alto Rendimiento (HPC) y GPUs:** Aunque no son leyes directas sobre DLSS, existen normativas y objetivos de la industria (como el objetivo 30x25 de AMD para la eficiencia energética) que impulsan la necesidad de tecnologías que reduzcan el consumo de energía en la computación de alto rendimiento [10]. DLSS, al permitir un rendimiento gráfico superior con menos recursos computacionales nativos, contribuye indirectamente a estos objetivos de eficiencia, lo que podría influir en futuras regulaciones o incentivos para tecnologías de renderizado energéticamente eficientes.



REFERENCIAS

1. Rehman, H. U., Shirmohammadi, S., & Amer, I. (2026). GameSR: Real-Time Super-Resolution for Interactive Gaming. Authorea Preprints.
<https://www.techrxiv.org/doi/full/10.36227/techrxiv.177006471.19665190>
2. Roy, G. (2026, 20 de enero). DLSS and Neuro-Rendering: How AI Is Redefining Real-Time Graphics. Medium. <https://karliris62.medium.com/dlss-and-neuro-rendering-how-ai-is-redefining-real-time-graphics-9a0032d8a48b>
3. Zhong, J., et al. (2023). Neural Super-Resolution in Real-Time Rendering Using Auxiliary Feature Enhancement. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/370009897_Neural_Super-Resolution_in_Real-Time_Rendering_Using_Auxiliary_Feature_Enhancement
4. NVIDIA Research. (s.f.). DLSS 4: Transforming Real-Time Graphics with AI.
<https://research.nvidia.com/labs/adlr/DLSS4>
5. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
6. Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423.
7. Szeliski, R. (2010). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer.
8. Cronin, S. (s.f.). NVIDIA's Patent Empire: How IP Built the World's Most Valuable Company. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/nvidias-patent-empire-how-ip-built-worlds-most-valuable-seth-cronin-yeube>
9. European Union. (s.f.). AI Act | Shaping Europe's digital future. Digital-strategy.ec.europa.eu. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>
10. AMD. (2021, 29 de septiembre). AMD Announces Ambitious Goal to Increase Energy Efficiency of High-Performance Computing by 30x by 2025. AMD Newsroom.
<https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2021-9-29-amd-announces-ambitious-goal-to-increase-energy-ef.html>



The screenshot shows the GitHub interface for the 'tfjs/tfjs-core' repository. At the top, the repository name and description are visible. Below this, a list of recent commits is shown. The commit titled 'GameSR: Real-Time Super-Resolution for Interactive Gaming' is highlighted, showing its author (Andrew Chi-King Lam), commit hash, and a link to the commit details. The commit message indicates that this commit introduces a new package for real-time super-resolution in interactive gaming.

DLSS & Neuro-Rendering using AI

by: Gourav Ray

DLSS and Neuro-Rendering using AI in GPU

Zhibao Zhong, Zhejiang University City College, China
Guanglin Chen, Zhejiang University City College, China
Fai Wang, Zhejiang University City College, China
Yuchi Hao, Zhejiang University City College, China

Technical insights into DLSS 4 Multi Frame Generation and Transformer-Based Architectures

[Learn More](#)

Keth Creste
Heute vor 23 Minuten · 26 Mär 2025

in January 2023, NVIDIA became the most valuable company in the history of human commerce, briefly surpassing a \$4 trillion market cap. That number is almost impossible to hold in your head. For context, NVIDIA is now worth more than the entire GDP of Germany. It sells chips. Go to the story guys.

The real story is different, and it starts in a patent database.

NVIDIA now holds 23,842 patents worldwide, with roughly 79% of those patents active. 27.3% granted, 26.8% active, 24.6% pending. Only about 12% has lapsed. The company filed a record 2,684 patents in 2023, and 31,210 data points already in the public domain. The full year, 2024, is not a company operating on legal. NVIDIA is actively building a legal foundation for technologies that will not die for years.

Understanding why NVIDIA dominates AI infrastructure, and why competitors cannot simply engineer their way around it, requires understanding how that patent portfolio was assembled. Not all at once, but in deliberate layers, over 23

The [AI Act](#) is the first-of-its-kind framework on AI, which addresses the risks of AI and positions Europe to play a leading role globally.

The [AI Act of Regulation \(EU\) 2024/1689](#) laying down harmonised rules on artificial intelligence is the first-ever comprehensive legal framework on AI worldwide. The aim of the rules is to foster trustworthy AI in Europe. [For any questions on the AI Act](#), check out the [AI Act Single Information platform](#).

The AI Act sets out a risk-based rules for AI developers and providers regarding specific uses of AI. The AI Act is part of a wider package of policy measures to support the development of trustworthy AI, which also includes the [AI Content Act](#), the [AI Innovation Package](#) and the launch of the [AI Factories](#). Together, these measures guarantee safety, fundamental rights and human-centric AI, and strengthen uptake, investment and innovation in AI across the EU.

To facilitate the transition to the new regulatory framework, the Commission has launched the [AI Pact](#), a voluntary initiative that seeks to support the future implementation, engage with stakeholders and invite them to share their views on the AI Act with the Commission, in line with the key obligations of the AI Act ahead of time. In parallel, the [AI Act Service Desk](#) is also providing information and support for a smooth and effective implementation of the AI Act across the EU.

The AI Act ensures that Europeans can trust what AI has to offer. While most AI systems pose limited to no risk and can contribute to solving many societal challenges, certain AI systems create risks that we must address to avoid undesirable outcomes.

For example, it is often not possible to find out why an AI system has made a decision or prediction and taken a particular action. So, it may become difficult to assess whether someone has been unfairly

A digital illustration of a futuristic data center or server room. The perspective is looking down a long, narrow aisle between rows of server racks. The racks are filled with glowing blue lights and data streams. The floor is highly reflective, mirroring the lights from the racks and the ceiling. The overall color palette is dominated by deep blues and bright, glowing cyan and white light points, creating a high-tech, digital atmosphere.